সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 2(A): ভেক্টর

অধ্যায় ২: ভেক্টর

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 11 N ও 5 N মানের দুটি বল পরস্পর 90° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধির মান কত N? (সহজ)

(ক) 16 (খ) √146

(গ) 6 (ঘ) √157

২. $\vec{a} = -4i - 2j$, $\vec{b} = 6i + j$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $3i - j$ (খ) $-10i - 3j$

(গ) $2i - j$ (ঘ) $-i + 2j$

৩. $\vec{a} = 5i + 12j$ হলে $|\vec{a}|$ = কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) √170

(গ) 169 (ঘ) 17

৪. $\vec{a} = -2i + 3j$ হলে $|\vec{a}|$ = কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 13

(গ) √13 (ঘ) √14

৫. যে ভেক্টরের মান 1, তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অবস্থান ভেক্টর (খ) শূন্য ভেক্টর

(গ) সমরেখ ভেক্টর (ঘ) একক ভেক্টর

৬. 9 N ও 12 N মানের দুটি বল পরস্পর 180° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধির মান কত N? (সহজ)

(ক) 21 (খ) 3√2

(গ) 15 (ঘ) 3

৭. $\vec{a} = 4i$, $\vec{b} = -3i - 5j$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $2i - 5j$ (খ) $7i + 5j$

(গ) $i - 5j$ (ঘ) $-5i + j$

৮. $\vec{a} = -5i + 5j$, $\vec{b} = -5i$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) 5j (খ) $-9i + 5j$

(গ) $5i - 10j$ (ঘ) $-10i + 5j$

৯. $\vec{a} = -3i$, $\vec{b} = 3i + j$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $i + j$ (খ) j

(গ) $-6i - j$ (ঘ) i

১০. $\vec{a} = -6i + 8j$ হলে $|\vec{a}|$ = কত? (সহজ)

(ক) 100 (খ) 10

(গ) 14 (ঘ) √101

১১. দুটি ভেক্টরের মান ও দিক উভয়ই সমান হলে তাদের কী বলে? (সহজ)

(ক) সমান ভেক্টর (খ) বিপরীত ভেক্টর

(গ) সমতলীয় ভেক্টর (ঘ) একক ভেক্টর

১২. $\vec{a} = 6i + 5j$, $\vec{b} = -4i - 5j$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) 2i (খ) 2j

(গ) 3i (ঘ) 10i + 10j

১৩. 7 N মানের দুটি সমান বল পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি কত N? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 7√2

(গ) 7√3 (ঘ) 7

১৪. $3i + 4j$ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3i + 4j$ (খ) $(4i + 3j)/5$

(গ) $(3i + 4j)/5$ (ঘ) $(3i + 4j)/25$

১৫. A ও B-এর অবস্থান ভেক্টর $i + 3j$ ও $i - j$ হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $i + j$ (খ) $2i + j$

(গ) $2i + 2j$ (ঘ) $-2j$

১৬. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $5i - 3j$ ও $3j$ হলে $|\vec{AB}|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) √62

(গ) 11 (ঘ) √61

১৭. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $-2j$ ও $5i - j$ হলে $|\vec{AB}|$ = কত? (মধ্যম)

(ক) √34 (খ) 6

(গ) 3√3 (ঘ) √26

১৮. 9 N মানের দুটি সমান বল পরস্পর 90° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি কত N? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 9√3

(গ) 9 (ঘ) 9√2

১৯. $4i + 3j$ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(3i + 4j)/5$ (খ) $(4i + 3j)/5$

(গ) $4i + 3j$ (ঘ) $(4i + 3j)/25$

২০. $2i + 2j$ ও $-4i + pj$ ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) −4

(গ) −3 (ঘ) 4

২১. $3i + 4j$ ও $9i + pj$ ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 12

(গ) −12 (ঘ) 13

২২. 6 N মানের দুটি সমান বল পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি কত N? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 6√2
(গ) 6 (ঘ) 6√3

২৩. A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর −3i + 3j ও −2i + 2j হলে |AB⃗| = কত? (মধ্যম)

(ক) √3 (খ) 5√2
(গ) 2 (ঘ) √2

২৪. 3i − 4j ও −6i + pj ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −8 (খ) 9
(গ) 8 (ঘ) −4

২৫. A ও B-এর অবস্থান ভেক্টর i + j ও i + 5j হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) i + 3j (খ) 2j
(গ) 2i + 6j (ঘ) 2i + 3j

২৬. 4 N মানের দুটি সমান বল পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি কত N? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 4√2
(গ) 4 (ঘ) 4√3

২৭. A ও B-এর অবস্থান ভেক্টর 3j ও −2i − 3j হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) −2i (খ) 0
(গ) −i − 3j (ঘ) −i

২৮. A ও B-এর অবস্থান ভেক্টর −i + j ও 3i + j হলে AB-এর মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 2i (খ) i + j
(গ) 2i + 2j (ঘ) 2i + j

২৯. i − 4j ও −3i + pj ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p = কত? (মধ্যম)

(ক) −12 (খ) 12
(গ) −4 (ঘ) 13

৩০. 10 N মানের দুটি সমান বল পরস্পর 60° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি কত N? (মধ্যম)

(ক) 10√2 (খ) 20
(গ) 10 (ঘ) 10√3

৩১. a⃗ ও b⃗-এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে লব্ধির মান কত? (মধ্যম)

(ক) a + b (খ) √(a² + b²)
(গ) √(a² + b² − 2ab cos θ) (ঘ) √(a² + b² + 2ab cos θ)

৩২. 12 N মানের দুটি সমান বল পরস্পর 60° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি কত N? (মধ্যম)

(ক) 12√2 (খ) 12√3
(গ) 12 (ঘ) 24

৩৩. দুটি সমান বলের লব্ধি প্রতিটি বলের সমান (9 N) হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 120° (খ) 150°
(গ) 90° (ঘ) 60°

৩৪. দুটি সমান বলের লব্ধি প্রতিটি বলের সমান (8 N) হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 90° (খ) 120°
(গ) 150° (ঘ) 60°

৩৫. দুটি সমান বলের লব্ধি প্রতিটি বলের সমান (6 N) হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 150° (খ) 60°
(গ) 120° (ঘ) 90°

৩৬. দুটি সমান বলের লব্ধি প্রতিটি বলের সমান (4 N) হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 150° (খ) 120°
(গ) 60° (ঘ) 90°

৩৭. ma⃗ + nb⃗ = 5i + 4j, যেখানে a⃗ = i ও b⃗ = 3i + 4j। m ও n কত? (কঠিন)

(ক) m = 3, n = 1 (খ) m = 1, n = 2
(গ) m = −2, n = −1 (ঘ) m = 2, n = 1

৩৮. দুটি সমান বলের লব্ধি প্রতিটি বলের √3 গুণ (8√3 N) হলে বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 30° (খ) 90°
(গ) 120° (ঘ) 60°

৩৯. P ও Q বলদ্বয়ের মান 6 ও 2 এবং লব্ধির বর্গ 40। বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 30° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 60°

৪০. P ও Q বলদ্বয়ের মান 8 ও 10 এবং লব্ধির বর্গ 84। বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 30° (খ) 120°
(গ) 60° (ঘ) 45°

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. গ	৮. ঘ	৯. খ	১০. খ
১১. ক	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. খ
২১. খ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. খ	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (খ) $\sqrt{146}$ — $\sqrt{(11^2 + 5^2 + 2\cdot11\cdot5\cdot\cos 90°)} = \sqrt{146}$।

২. (গ) $2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ — উপাংশ যোগ।

৩. (ক) 13 — $\sqrt{(25 + 144)}$।

৪. (গ) $\sqrt{13}$ — $\sqrt{(4 + 9)}$।

৫. (ঘ) একক ভেক্টর — সংজ্ঞা।

৬. (ঘ) 3 — $\sqrt{(9^2 + 12^2 + 2\cdot9\cdot12\cdot\cos 180°)} = 3$।

৭. (গ) $\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$ — উপাংশ যোগ।

৮. (ঘ) $-10\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$ — উপাংশ যোগ।

৯. (খ) $\mathbf{j}$ — উপাংশ যোগ।

১০. (খ) 10 — $\sqrt{(36 + 64)}$।

১১. (ক) সমান ভেক্টর — সংজ্ঞা।

১২. (ক) $2\mathbf{i}$ — উপাংশ যোগ।

১৩. (ঘ) 7 — $R = 2P\cos(\theta/2)$।

১৪. (গ) $(3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})/5$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

১৫. (ক) $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

১৬. (ঘ) $\sqrt{61}$ — $\vec{AB} = -5\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$।

১৭. (ঘ) $\sqrt{26}$ — $\vec{AB} = 5\mathbf{i} + \mathbf{j}$।

১৮. (ঘ) $9\sqrt{2}$ — $R = 2P\cos(\theta/2)$।

১৯. (খ) $(4\mathbf{i} + 3\mathbf{j})/5$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

২০. (খ) -4 — অনুপাত সমান।

২১. (খ) 12 — অনুপাত সমান।

২২. (গ) 6 — $R = 2P\cos(\theta/2)$।

২৩. (ঘ) $\sqrt{2}$ — $\vec{AB} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$।

২৪. (গ) 8 — অনুপাত সমান।

২৫. (ক) $\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

২৬. (গ) 4 — $R = 2P\cos(\theta/2)$।

২৭. (ঘ) $-\mathbf{i}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

২৮. (খ) $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ — $(\vec{a} + \vec{b})/2$।

২৯. (খ) 12 — অনুপাত সমান।

৩০. (ঘ) $10\sqrt{3}$ — $R = 2P\cos(\theta/2)$।

৩১. (ঘ) $\sqrt{(a^2 + b^2 + 2ab\cos\theta)}$ — সামান্তরিক সূত্র।

৩২. (খ) $12\sqrt{3}$ — $R = 2P\cos(\theta/2)$।

৩৩. (ক) $120°$ — $P^2 = 2P^2 + 2P^2\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = -1/2$।

৩৪. (খ) $120°$ — $P^2 = 2P^2 + 2P^2\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = -1/2$।

৩৫. (গ) $120°$ — $P^2 = 2P^2 + 2P^2\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = -1/2$।

৩৬. (খ) $120°$ — $P^2 = 2P^2 + 2P^2\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = -1/2$।

৩৭. (ঘ) $m = 2, n = 1$ — উপাংশ মিলিয়ে সমীকরণ।

৩৮. (ঘ) $60°$ — $3P^2 = 2P^2(1 + \cos\theta) \Rightarrow \cos\theta = 1/2$।

৩৯. (গ) $90°$ — $\cos\theta = (40 - 36 - 4)/(2\cdot6\cdot2)$।

৪০. (খ) $120°$ — $\cos\theta = (84 - 64 - 100)/(2\cdot8\cdot10)$।